

ForestProof: задачи команды по страницам и ролям

Как пользоваться документом

Этот документ переводит техническое описание ForestProof в конкретные задачи для команды из шести исполнителей: двух разработчиков, дизайнера, тестировщика, тимлида и аналитика. Каждый раздел можно использовать как отдельную страницу в трекере или рабочем документе.

Роли:

- **Разработчик 1 — data/backend:** расчёты, растры, API и фоновые задачи.
 - **Разработчик 2 — frontend/fullstack:** интерфейс, карта, графики и интеграция с API.
 - **Дизайнер:** структура экранов, понятность результата и визуальный стиль.
 - **Тестировщик:** проверка формул, пользовательских сценариев, ошибок и воспроизводимости.
 - **Тимлид:** приоритеты, архитектура, синхронизация и готовность к защите.
 - **Аналитик:** данные, методология, интерпретация изменений, ограничения и отчёт.
-

Страница 1. Понять задачу и согласовать результат

Цель страницы

Команда должна одинаково понимать, что она создаёт: не биржу и не официальную систему выпуска кредитов, а веб-сервис проверки лесного проекта по спутниковым и открытым данным.

Что должно быть готово

- название продукта: ForestProof;
- описание основного пользователя: верификатор;
- список обязательных функций;
- список функций, которые не входят в MVP;
- один демонстрационный сценарий;
- общий словарь терминов.

Разработчик 1 — data/backend

- 1 Прочитать постановку задачи и выписать все входы: полигон, начальный год, конечный год, растры и параметры.
- 2 Создать черновой список API-операций: создать расчёт, проверить статус, получить результат, получить зоны, сформировать отчёт.
- 3 Отдельно зафиксировать условия, при которых расчёт единиц блокируется.
- 4 Согласовать с аналитиком, какие величины должны возвращаться в API: C, t, ΔC, Eproj, L, U, H, Q.

Разработчик 2 — frontend/fullstack

- 5 Составить список экранов: создание анализа, карта, результаты, неопределённость, отчёт.
- 6 Описать переходы между экранами.
- 7 Предложить состояние интерфейса для этапов validating, running, complete, partial, units_unavailable, failed.
- 8 Не использовать в интерфейсе формулировку «сертифицированные кредиты».

Дизайнер

- 9 Нарисовать простой путь пользователя от выбора территории до отчёта.
- 10 Определить визуальную иерархию: сначала результат и его знак, затем причины, затем ограничения.
- 11 Предложить понятные названия кнопок и подсказок.
- 12 Сделать различимыми состояния «ноль единиц» и «единицы не рассчитаны».

Тестировщик

- 13 Составить список вопросов, на которые интерфейс обязан отвечать.
- 14 Подготовить чек-лист базового сценария.
- 15 Проверить, что в требованиях нет противоречий.

Тимлид

- 16 Утвердить состав MVP.
- 17 Разделить задачи между разработчиками.
- 18 Назначить единый формат веток, задач, pull request и отчётов.
- 19 Зафиксировать критерий «готово»: код работает, расчёт проверен, отчёт формируется, демо повторяется.

Аналитик

- 20 Простыми словами объяснить команде, что считается запасом углерода.
- 21 Зафиксировать, что основной пул — живая надземная древесная биомасса.
- 22 Зафиксировать исключения: корни, почва, подстилка, мёртвая древесина и продукция не входят в основной расчёт.
- 23 Составить список утверждений, которые сервис может и не может делать.

Критерий завершения

Каждый участник может за одну минуту ответить: «что вводит пользователь, что считает сервис и почему результат нельзя называть официально сертифицированной единицей».

Страница 2. Изучить данные и подготовить их к работе

Цель страницы

Сделать так, чтобы команда понимала, какие файлы используются, в каких единицах они записаны и какие ошибки нельзя допустить.

Разработчик 1 — data/backend

- 24 Подключить чтение [areas.geojson](#), [areas.csv](#), [baseline.csv](#) и [parameters.csv](#).
- 25 Подключить чтение [CCI Biomass 2019.tif](#) и [CCI Biomass 2024.tif](#).
- 26 Подключить второй канал [AGB_SD](#).
- 27 Проверять CRS, размеры раstra, число каналов и наличие конечных значений.
- 28 Не превращать допустимый ноль AGB в пропуск.
- 29 Сохранить каталог источников и SHA-256 файлов.
- 30 Подготовить загрузчик Sentinel-2 и кэш для внешнего STAC-запроса.

Разработчик 2 — frontend/fullstack

- 31 Показать в интерфейсе доступные АОИ и их площадь.
- 32 Добавить выбор начального и конечного года.
- 33 Показать пользователю доступность данных до запуска расчёта.

34 В карточке источника отображать название, версию, дату и качество.

Дизайнер

35 Разработать карточку источника.

36 Сделать понятную легенду качества: доступно, частично, нет данных.

37 Подготовить значки или текстовые метки для ESA CCI, Sentinel-2, GFC и MODIS.

Тестировщик

38 Проверить корректный AOI.

39 Проверить AOI с площадью больше допустимой.

40 Проверить полигон с неправильным CRS.

41 Проверить отсутствие файла, пустое значение и NaN.

42 Проверить, что отсутствие внешнего источника не уничтожает локальный кэш.

Тимлид

43 Утвердить единую структуру каталогов данных.

44 Запретить загрузку секретов и ключей в репозиторий.

45 Решить, какие источники обязательны для offline-демо.

Аналитик

46 Подготовить таблицу «источник — единицы — назначение — ограничения».

47 Объяснить, что GFC показывает потерю покрова, но не причину.

48 Объяснить, что MODIS показывает возможную гарь с грубым разрешением.

49 Согласовать допустимые SCL-классы Sentinel-2.

Критерий завершения

Команда может по любому использованному файлу ответить: что в нём хранится, в каких единицах, какой у него период и какое ограничение нужно показать пользователю.

Страница 3. Реализовать геометрию и площадь

Цель страницы

Научить сервис считать только ту часть пикселей, которая действительно попадает в пользовательский полигон.

Разработчик 1 — data/backend

- 50 Проверять валидность Polygon/MultiPolygon.
- 51 Проверять самопересечения и исправлять их только с записью предупреждения.
- 52 Перепроецировать геометрию в подходящую метрическую CRS.
- 53 Для каждого пикселя рассчитывать площадь пересечения с полигоном в гектарах.
- 54 Сохранять маску и список a_i .
- 55 Считать $A = \sum a_i$.
- 56 Возвращать рассчитанную площадь и долю покрытия.

Разработчик 2 — frontend/fullstack

- 57 Добавить загрузку GeoJSON.
- 58 Показать полигон на карте.
- 59 Показать площадь пользователя и площадь, которую удалось обработать.
- 60 Показать предупреждение, если контур частично выходит за покрытие.

Дизайнер

- 61 Спроектировать окно ошибки геометрии.
- 62 Подготовить понятное сообщение: «Площадь запроса больше допустимой».
- 63 Разделить визуально «площадь полигона» и «расчётную площадь».

Тестировщик

- 64 Проверить полный пиксель.
- 65 Проверить полупиксель по границе.
- 66 Проверить маленький полигон внутри одного пикселя.
- 67 Сравнить сумму площадей с независимым GIS-расчётом.
- 68 Проверить, что в EPSG:4326 не используется фиксированное значение «пиксель = 1 га».

Тимлид

- 69 Утвердить библиотеку геообработки.
- 70 Потребовать отдельный unit-тест на частичное пересечение.
- 71 Не принимать расчёт, если площадь считается только по bounding box.

Аналитик

- 72 Объяснить, почему площадь на градусной сетке нельзя считать напрямую.
- 73 Проверить, что одинаковая геометрия применяется к обеим датам.
- 74 Зафиксировать правило для дочернего полигона.

Критерий завершения

Один и тот же новый допустимый контур обрабатывается без изменения кода, а площадь и маска сохраняются в результате анализа.

Страница 4. Реализовать расчёт биомассы и запаса углерода

Цель страницы

Получить проверяемые значения запаса на начальную и конечную даты.

Разработчик 1 — data/backend

- 75 Для каждого валидного пикселя прочитать $b_{i,t}$.
- 76 Умножить биомассу на $CF = 0,47$.
- 77 Получить $c_{i,t}$ в т С/га.
- 78 Умножить $c_{i,t}$ на площадь a_i .
- 79 Сложить значения и получить C_t .
- 80 Разделить C_t на A и получить $\bar{c}_t$.
- 81 Сохранить все промежуточные значения для аудита.
- 82 Сделать отдельный расчёт для каждого года 2019–2024.

Разработчик 2 — frontend/fullstack

- 83 Отобразить начальный и конечный запас крупными карточками.
- 84 Показать единицы каждого показателя.
- 85 Добавить график C_t и $\bar{c}_t$ по годам.
- 86 Показать знак и пояснение: рост запаса или потеря запаса.

Дизайнер

- 87 Сделать карточки t C и t $C/\text{га}$ визуально различимыми.
- 88 Подготовить подсказку к термину AGB.
- 89 Не смешивать на одном графике значения с разными единицами без маркировки.

Тестировщик

- 90 Вручную проверить формулу на простом пикселе.
- 91 Проверить коэффициент 0,47.
- 92 Проверить нулевой AGB.
- 93 Проверить пропуск AGB.
- 94 Проверить деление на нулевую площадь.
- 95 Сравнить годовой ряд с отдельным расчётом.

Тимлид

- 96 Утвердить единый объект результата расчёта.
- 97 Потребовать хранение method version и data version.
- 98 Проверить, что округление не выполняется до финального интерфейса.

Аналитик

- 99 Проверить смысл каждого числа.
- 100 Проверить, что результат относится только к надземной древесной биомассе.
- 101 Написать короткие пояснения для отчёта.

Критерий завершения

Для тестового АОИ сервис выдаёт A , C_t , $\bar{c}_t$ и годовой ряд, а каждое число можно получить повторным запуском.

Страница 5. Рассчитать изменение и CO₂-эквивалент

Цель страницы

Корректно показать разницу между начальным и конечным состоянием и не перепутать знак результата.

Разработчик 1 — data/backend

- 102 Проверить, что $t_1 > t_0$.
- 103 Рассчитать $\Delta t = t_1 - t_0$.
- 104 Рассчитать $\Delta C = C_{t_1} - C_{t_0}$.
- 105 Рассчитать $E_{proj} = -\Delta C \times 44/12$.
- 106 Рассчитать $e = E_{proj} / (A \times \Delta t)$.
- 107 Добавить проверку знака.
- 108 Сохранить формулу и исходные параметры в JSON результата.

Разработчик 2 — frontend/fullstack

- 109 Показывать ΔC , E_{proj} и e рядом.
- 110 Подписать, что положительное E_{proj} означает потерю учитываемого пула.
- 111 Показать период как «2019–2024, 5 лет».
- 112 Добавить предупреждение, что E_{proj} не равен автоматически немедленному выбросу.

Дизайнер

- 113 Продумать цветовую схему для накопления и потери, не полагаясь только на цвет.
- 114 Добавить текстовую подпись к знаку.
- 115 Сделать подсказку с объяснением коэффициента $44/12$.

Тестировщик

- 116 Проверить сценарий роста биомассы: E_{proj} должен быть отрицательным.
- 117 Проверить сценарий снижения биомассы: E_{proj} должен быть положительным.
- 118 Проверить период 2019–2024 как пять лет.

119 Проверить e на ручном примере из постановки.

120 Проверить, что годовые изменения не складываются повторно с накопленным результатом.

Тимлид

121 Утвердить одну функцию расчёта знака и использовать её в API, интерфейсе и отчёте.

122 Включить ручной пример в обязательный набор тестов.

Аналитик

123 Проверить интерпретацию знака.

124 Написать формулировки для случаев потери, накопления и отсутствия уверенного вывода.

125 Проверить, что сервис не говорит «выброс» без соответствующего доказательства.

Критерий завершения

Ручной пример из постановки воспроизводится до результата 395 потенциальных единиц после дальнейших шагов.

Страница 6. Реализовать неопределённость

Цель страницы

Показать пользователю не только одно число, но и диапазон возможных результатов и качество покрытия.

Разработчик 1 — data/backend

126 Прочитать AGB SD.

127 Принять параметр k , по умолчанию 1.

128 Рассчитать $b_{low} = \max(0, b - k \times SD)$.

129 Рассчитать $b_{high} = b + k \times SD$.

130 Перевести обе границы в углерод.

- 131Повторить агрегацию площади для границ.
- 132Получить $\underline{L}$ и $\underline{U}$ через сценарии начала и конца периода.
- 133Рассчитать $\underline{H} = \max(E_{proj} - \underline{L}, \underline{U} - E_{proj})$.
- 134Посчитать покрытие и долю пикселей с валидным SD.

Разработчик 2 — frontend/fullstack

- 135Показать $\underline{L}$, E_{proj} , $\underline{U}$ на графике или шкале.
- 136Показать $\underline{H}$ и объяснить его назначение.
- 137Показать coverage для каждой даты.
- 138Показать предупреждение «сценарный диапазон, не статистический доверительный интервал».
- 139Добавить сравнение $\underline{k}=1$ и $\underline{k}=2$ в исследовательском режиме.

Дизайнер

- 140Сделать диапазон визуально понятным.
- 141Не использовать шкалу, на которой маленький диапазон выглядит как абсолютная точность.
- 142Разместить ограничение рядом с числом, а не в конце страницы мелким текстом.

Тестировщик

- 143Проверить $\underline{SD} = 0$.
- 144Проверить отсутствующий $\underline{SD}$.
- 145Проверить отрицательную нижнюю оценку и обрезку до нуля.
- 146Проверить, что $\underline{L} \leq E_{proj} \leq \underline{U}$.
- 147Проверить, что $\underline{H} \geq 0$.
- 148Проверить неполное покрытие.

Тимлид

- 149Утвердить статус диапазона как сценарного.
- 150Запретить слово «доверительный» без статистического обоснования.
- 151Потребовать логирование значения $\underline{k}$.

Аналитик

- 152Объяснить, какие ошибки покрываются, а какие нет.

153Подготовить вывод о зависимости результата от $\underline{k}$.

154Проверить, что отсутствие наземных измерений указано явно.

Критерий завершения

Пользователь видит диапазон $\underline{L}$ – $\underline{U}$, метод его получения, покрытие и ограничения; система не выдаёт ложную точность.

Страница 7. Реализовать базовую линию и потенциальные единицы

Цель страницы

Сравнить наблюдаемый результат с baseline по правилам кейса и корректно объяснить нулевой или недоступный результат.

Разработчик 1 — data/backend

155Прочитать baseline для родительского AOI.

156Рассчитать $\underline{g}$ по значениям 2015 и 2019.

157Рассчитать $\underline{cbase}_y$ для выбранных годов.

158Рассчитать $\underline{Ebase}$.

159Применить $\underline{LK} = 0$.

160Рассчитать $\underline{R} = \underline{Ebase} - \underline{Eproj} - \underline{LK}$.

161Рассчитать $\underline{H/R}$.

162При $\underline{R} \leq 0$ вернуть $\underline{Q} = 0$ и причину.

163При $\underline{H/R} \geq 1$ вернуть $\underline{Q} = 0$ и причину.

164В остальных случаях рассчитать $\underline{UNC}$, $\underline{Radj}$, $\underline{B}$ и $\underline{Q}$.

165Рассчитать три сценария стоимости.

166Разделить статусы $\underline{Q}=0$ и $\underline{Q}$ недоступен.

Разработчик 2 — frontend/fullstack

167Создать блок сравнения «проект / baseline».

168Показать $\underline{R}$, $\underline{H}$, $\underline{UNC}$, $\underline{Radj}$, $\underline{B}$, $\underline{Q}$.

169Объяснить причины блокировки.

170 Показать подпись «потенциальные единицы по условиям кейса, не сертифицированы».

171 Показать стоимость при 500, 1500 и 4000 руб./ед.

Дизайнер

172 Сделать понятной последовательность уменьшения результата: $R \rightarrow UNC \rightarrow Radj \rightarrow \text{резерв} \rightarrow Q$.

173 Не создавать впечатление гарантированного дохода.

174 Спроектировать предупреждение о сценарной цене.

Тестировщик

175 Проверить ручной пример: $R=517$, $UNC=0,10$, $Radj=465,3$, $B=69,795$, $Q=395$.

176 Проверить $R \leq 0$.

177 Проверить $H/R \geq 1$.

178 Проверить неполное покрытие.

179 Проверить отсутствие baseline.

180 Проверить округление вниз.

181 Проверить три сценария стоимости.

Тимлид

182 Зафиксировать формулы как контракт между аналитикой и разработкой.

183 Потребовать отображение причины каждого нулевого результата.

184 Проверить, что baseline не используется за пределами покрытия.

Аналитик

185 Проверить знак E_{base} и R .

186 Подготовить словесное объяснение baseline.

187 Указать, что baseline — условие кейса и не доказывает дополнтельность.

188 Проверить, что $LK=0$ описан как допущение, а не измеренный факт.

Критерий завершения

На ручном примере система получает $Q=395$, а на неполном или недопустимом входе не показывает ложное количество единиц.

Страница 8. Реализовать карту и анализ зон изменений

Цель страницы

Показать, где произошло изменение, когда оно произошло и какими источниками оно подтверждается.

Разработчик 1 — data/backend

- 189Подключить CCI Change для 2019–2020.
- 190Для других пар лет считать разность годовых карт.
- 191Подключить GFC и год потери.
- 192Подключить Sentinel-2 и SCL-маску.
- 193Подключить MODIS для участков Мордовии.
- 194Выделить связанные компоненты изменений.
- 195Рассчитать площадь и вклад каждой зоны в ΔC.
- 196Вернуть evidence и статус причины.

Разработчик 2 — frontend/fullstack

- 197Сделать карту со слоями и переключателями.
- 198Добавить легенду.
- 199По клику на зону показывать карточку.
- 200Показать снимок до/после и временное окно.
- 201Показать причину как «подтверждено», «вероятно» или «не установлено».

Дизайнер

- 202Сделать карту читаемой при большом количестве слоёв.
- 203Отдельно визуализировать изменение, качество и подтверждающие данные.
- 204Подготовить карточку зоны с коротким выводом и раскрывающимися деталями.

Тестировщик

- 205Проверить включение и выключение каждого слоя.
- 206Проверить соответствие геометрии зоны исходному растру.
- 207Проверить вычисление площади зоны.

- 208 Проверить случай, когда GFC есть, но причина не установлена.
- 209 Проверить облачную сцену Sentinel-2.
- 210 Проверить пожарный сценарий Мордовии.

Тимлид

- 211 Утвердить минимальный набор слоёв для демо.
- 212 Проверить, что карта не скрывает предупреждения.
- 213 Определить, какие зоны попадут в презентацию.

Аналитик

- 214 Интерпретировать зоны только по совокупности сигналов.
- 215 Не называть GFC причиной.
- 216 Для пожара использовать формулировку «сигнал возможной гари», если нет достаточного подтверждения.
- 217 Проверить, что одна потеря не учитывается повторно как пожарный выброс.

Критерий завершения

Пользователь может открыть зону и понять её площадь, период, вклад, источники подтверждения и ограничение интерпретации.

Страница 9. Собрать интерфейс и отчёт

Цель страницы

Превратить расчёты в понятный путь пользователя и воспроизводимый документ.

Разработчик 1 — data/backend

- 218 Реализовать API результатов.
- 219 Реализовать генерацию JSON-манифеста.
- 220 Добавить `run_id`, время запуска, версии методики и данных.
- 221 Сформировать HTML/PDF-отчёт.
- 222 Добавить ссылки на источники и SHA-256.

Разработчик 2 — frontend/fullstack

- 223Собрать финальную навигацию.
- 224Подключить карту, графики, показатели и статусы API.
- 225Добавить экспорт отчёта.
- 226Добавить понятные состояния загрузки и ошибки.
- 227Сделать адаптивную версию для демонстрационного ноутбука.

Дизайнер

- 228Провести визуальную проверку всех экранов.
- 229Проверить контраст, размеры текста и доступность.
- 230Подготовить единые компоненты карточек, таблиц, предупреждений и легенд.
- 231Проверить, что пользователь понимает главный результат за несколько секунд.

Тестировщик

- 232Пройти полный путь от выбора АОI до PDF.
- 233Проверить повторное открытие отчёта.
- 234Проверить длинные названия и большие числа.
- 235Проверить ошибки API и восстановление после повторного запуска.
- 236Проверить браузеры, необходимые для демо.

Тимлид

- 237Провести приёмку MVP по чек-листу.
- 238Проверить соответствие критериям конкурса.
- 239Заморозить список функций для защиты.
- 240Назначить ответственного за каждый экран и каждый слайд.

Аналитик

- 241Проверить текст всех выводов в отчёте.
- 242Проверить источники и лицензии.
- 243Добавить ограничения рядом с ключевыми утверждениями.
- 244Подготовить краткий вывод для жюри.

Критерий завершения

Из сервиса можно получить отчёт, в котором есть территория, период, результаты, карта, причины, источники, параметры, ограничения, идентификатор и дата расчёта.

Страница 10. Провести тестирование и исследовательский эксперимент

Цель страницы

Доказать, что сервис не только работает, но и даёт устойчивый, честно интерпретируемый результат.

Разработчик 1 — data/backend

- 245 Написать unit-тесты формул.
- 246 Добавить интеграционный тест полного расчёта.
- 247 Зафиксировать эталонный JSON для тестового AOI.
- 248 Проверить повторяемость после очистки кэша и после его восстановления.

Разработчик 2 — frontend/fullstack

- 249 Реализовать режим сравнения вариантов.
- 250 Показать разницу между строгой SCL-маской 4–5 и расширенной 4–7.
- 251 Добавить переключатель k=1 / k=2.
- 252 Обеспечить сохранение результатов эксперимента.

Дизайнер

- 253 Оформить экран сравнения вариантов.
- 254 Сделать заметным изменение результата, а не только изменение настроек.
- 255 Добавить пояснение, что сравнение — исследовательский режим.

Тестировщик

- 256 Запустить сценарий на RU_VOLOGDA_02.

- 257 Запустить сценарий на RU TVER 01.
- 258 Сравнить Eproj, H, coverage, зоны и Q.
- 259 Зафиксировать расхождения.
- 260 Проверить, что выводы не называют сравнение спутниковых продуктов наземной валидацией.

Тимлид

- 261 Утвердить формат исследовательского отчёта.
- 262 Выбрать 2–3 наиболее наглядных графика для защиты.
- 263 Провести внутреннюю репетицию с вопросами жюри.

Аналитик

- 264 Сформулировать исследовательский вопрос.
- 265 Объяснить, какие настройки устойчивы, а какие меняют вывод.
- 266 Сравнить изменившийся и контрольный АОI.
- 267 Сделать вывод только из количественных результатов эксперимента.

Критерий завершения

Есть сохранённый протокол с вариантами обработки, числами, графиками, выводом и ограничениями.

Страница 11. Подготовить защиту и финальную сдачу

Цель страницы

Показать жюри практическую пользу, техническую корректность и честные границы решения.

Разработчик 1 — data/backend

- 268 Подготовить offline-режим.
- 269 Проверить запуск на чистом окружении.
- 270 Подготовить краткое объяснение архитектуры и расчётного pipeline.
- 271 Проверить архив исходников и manifest.

Разработчик 2 — frontend/fullstack

- 272Подготовить демонстрационный проект.
- 273Убрать из демо ненужные экспериментальные элементы.
- 274Проверить скорость прохождения сценария.
- 275Подготовить резервные screenshots и отчёт на случай сбоя сети.

Дизайнер

- 276Подготовить слайды и единый стиль.
- 277Сделать первый экран с проблемой и ценностью.
- 278Подготовить понятную схему «наблюдение → расчёт → проверка → отчёт».
- 279Проверить читаемость слайдов на расстоянии.

Тестировщик

- 280Провести финальный smoke test перед записью видео.
- 281Проверить все ссылки и кнопки.
- 282Проверить демонстрационные данные.
- 283Составить список известных ограничений.

Тимлид

- 284Провести финальную репетицию.
- 285Распределить время выступления.
- 286Назначить ответы на вопросы по данным, формулам, архитектуре и ограничениям.
- 287Зафиксировать версии кода, отчёта и презентации до стоп-кода.
- 288Проверить комплект: презентация, README, архив, отчёт, видео и протокол тестирования.

Аналитик

- 289Подготовить короткий рассказ о методологии.
- 290Объяснить жюри знак Eproj и смысл Q.
- 291Показать, почему причина изменения иногда остаётся неизвестной.
- 292Подготовить ответы о baseline, неопределённости, пожаре и отсутствии наземных измерений.

Критерий завершения

Команда демонстрирует сервис без ручного исправления данных и может объяснить каждое ключевое число простым языком.

Страница 12. Финальный чек-лист по ролям

Разработчики

- Новый полигон работает без изменения кода.
- Расчёт площади использует пересечение пикселей.
- Формулы покрыты тестами.
- Есть локальный кэш и manifest.
- Ошибки не скрываются.

Дизайнер

- Главный результат виден сразу.
- Единицы измерения подписаны.
- Предупреждения стоят рядом с числами.
- Нулевой и недоступный результат различаются.
- Карта и отчёт читаемы.

Тестировщик

- Проверены валидные и невалидные AOI.
- Проверены формулы и знаки.
- Проверена неопределённость.
- Проверены baseline и Q.

- Проверены offline и повторный запуск.

Тимлид

- Приоритеты утверждены.
- Все задачи имеют владельца.
- Демо укладывается в отведённое время.
- Материалы заморожены до стоп-кода.

Аналитик

- Все источники и лицензии указаны.
- Выводы не выходят за пределы данных.
- Есть контрольный и изменившийся АОI.
- Есть эксперимент и анализ чувствительности.
- Все единицы помечены как потенциальные и несертифицированные.

Финальное правило

Если команда не может объяснить происхождение числа, это число не должно быть главным результатом демонстрации. Сначала показывается источник и метод, затем число, затем неопределённость и ограничение.